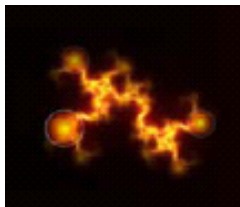
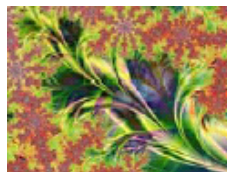


Modelagem de Objetos Naturais



Objetos Naturais



Introdução

- São os objetos mais difíceis de modelar
- Plantas
 - Apresentam superfícies bem definidas mas tem processo de crescimento associado
- Fogo, fumaça, nuvens
 - Apresentam limites indefinidos e variáveis
- Água
 - Uma superfície deformável ? Grande dificuldade de representar fielmente turbulências (cachoeiras, ondas, etc.)
- Canais

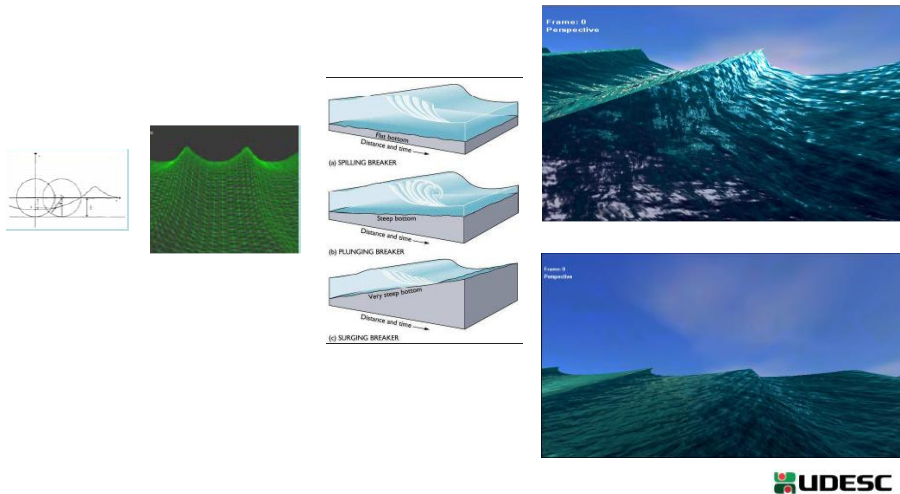


Água

- Grande desafio
- Aparece e se movimenta de inúmeras formas
- Simulação dos fenômenos
- Representada por uma superfície rígida com atributos de alteração da normal (bump mapping) simulando oscilações
- Borrifos, espuma – pós-processamento!



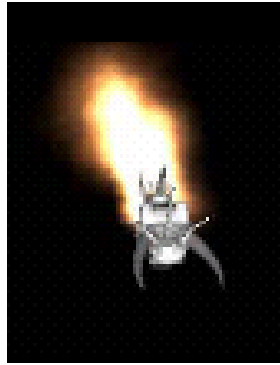
Água Simulada (Poster SIB 2007)



Fogo

- Difícil e caro de modelar
- Uso de dinâmica dos fluidos
- Mapas de texturas 2D animados são normalmente utilizados mas só são convenientes para câmeras estáticas (superposição em vários planos melhora mas não resolve)
- Solução aceitável: sistemas de partículas

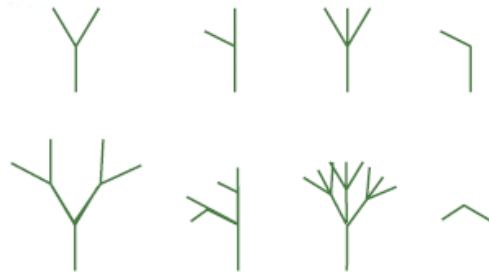
Fogo



Plantas

- Desenvolvem-se a partir de um único ponto obedecendo estrutura restrita e pré-definida
 - A topologia de uma planta é definida pela estrutura recursiva de galhos
 - Auto-similaridade em escala
- Vários esquemas de modelagem
 - Sistemas de Partícula
 - Fractais
 - L-systems

Plantas



Plantas – L-systems

- Modelo matemático para plantas
- Desenvolvido pelo biólogo Aristid Lindenmayer
- Conjunto de regras de produção aplicadas a uma condição inicial

~ Regras de produção

- $S \rightarrow ABA$
- $A \rightarrow XX$
- $B \rightarrow TT$

Sequência gerada

S (axioma)
ABA
XXTTXX

<http://algorithmicbotany.org/papers/abop/abop.pdf>

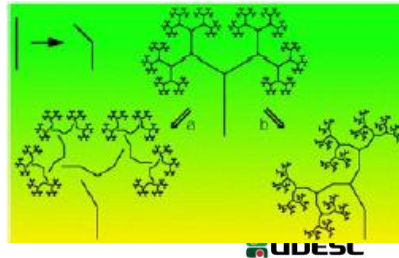
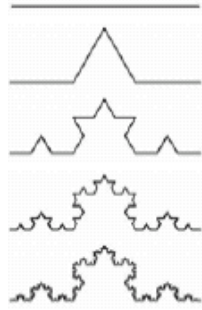
Plantas – L-systems

Axiom: F

Rule: $F \rightarrow F + (60) F -(120) F + (60) F$

Iterations:

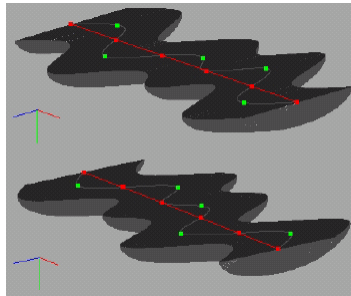
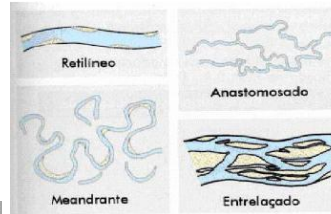
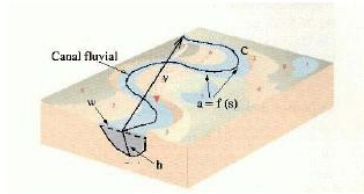
$F \rightarrow$
 $F + (60) F -(120) F + (60) F \rightarrow$
 $F + (60) F -(120) F + (60) F + (60) F$
 $F + (60) F -(120) F + (60) F -(120) F$
 $F + (60) F -(120) F + (60) F + (60) F$
 $F + (60) F -(120) F + (60) F \rightarrow \dots$



Canais Fluviais

Santos et al. SIBGRAPI 2005.

Geração de um modelo tridimensional de canais encontrados em reservatórios controlíferos.



UDESC

Simulação de Terreno



UDESC

Nuvens

- PRAUCHNER, João Luis; DIETRICH, Carlos Augusto; NEDEL, Luciana Porcher; FREITAS, Carla Maria Dal Sasso. [Modelagem, Animação e Rendering de Nuvens utilizando Visualização Volumétrica](https://docplayer.com.br/18606052-Modelagem-animacao-e-rendering-de-nuvens-utilizando-visualizacao-volumetrica). In: SBC SYMPOSIUM ON VIRTUAL REALITY, 2004, São Paulo. to be published. 2004

<https://docplayer.com.br/18606052-Modelagem-animacao-e-rendering-de-nuvens-utilizando-visualizacao-volumetrica>

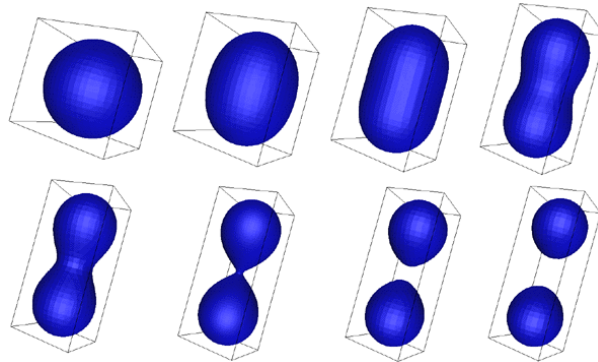


Objetos Flexíveis



Metaballs

- Metaball (*blobby objects*) é uma técnica de modelagem implícita



UDESC

Representação Implícita

- Definição implícita de uma esfera
 - $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$
- Define uma “isosuperfície”
 - Um conjunto de pontos 3D que satisfazem uma equação
- Entretanto, elas são difíceis de se trabalhar
 - Dizer rapidamente todos os pontos que satisfazem a equação acima para o valor particular de r

UDESC

Metaballs in Action

- Implicit representations find most of the use in shape changing animations

